

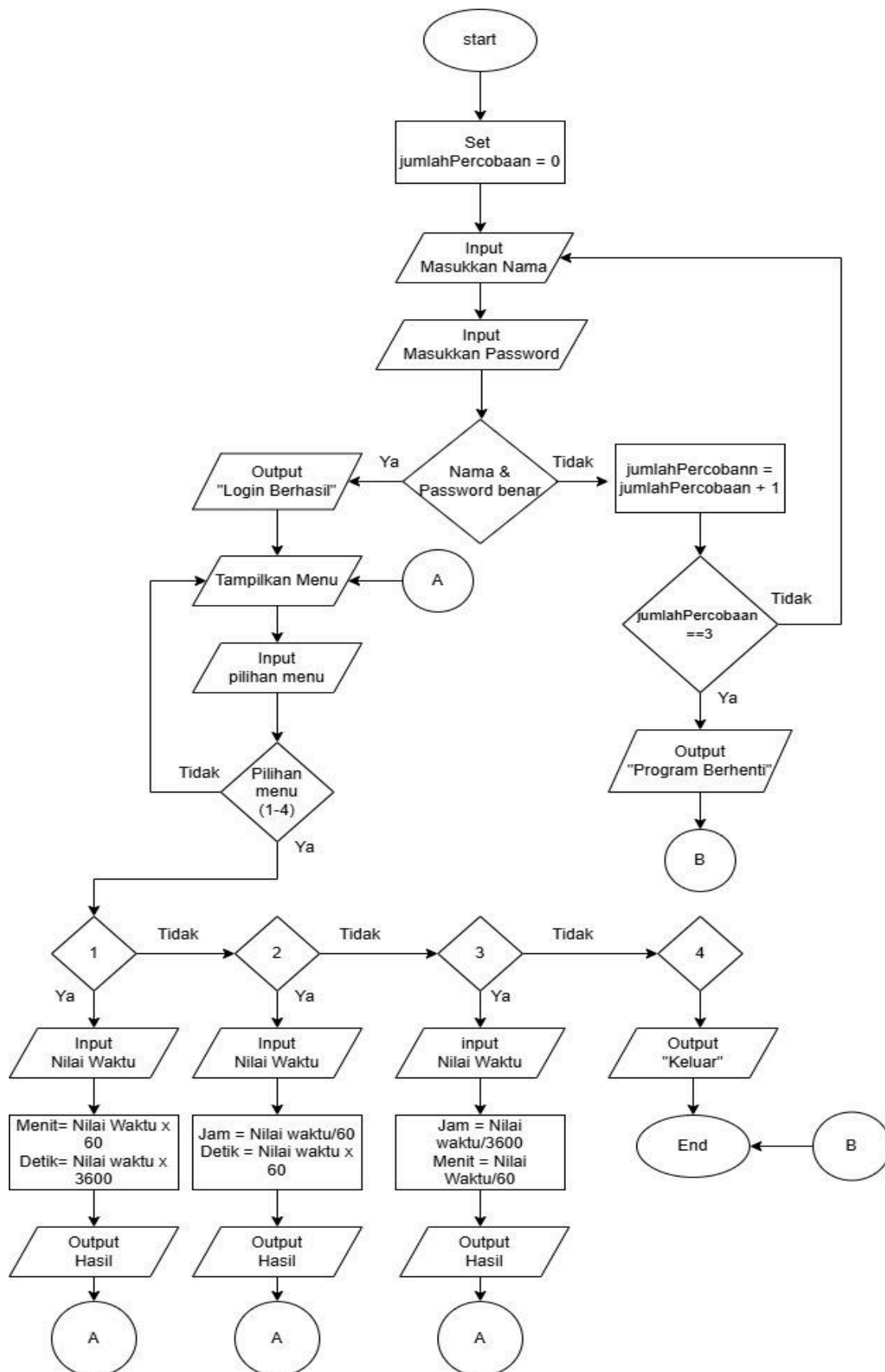
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (1)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Ahmad Afif Adiyatma (2509106047)
Kelas (B1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Penjelasan Flowchart :

1. Start – Program dimulai.
2. Proses – Inisialisasi variabel jumlahPercobaan = 0.
3. Output – Menampilkan tampilan atau pesan login.
4. Input – Pengguna memasukkan nama dan password.
5. Decision – Mengecek apakah nama dan password benar.
6. Jika benar, Output – Menampilkan pesan “Login berhasil”, lalu program masuk ke menu utama
7. Jika salah, Proses – jumlahPercobaan ditambah 1.
8. Decision – Mengecek apakah jumlahPercobaan sudah 3 kali.
9. Jika sudah 3 kali, Output – Menampilkan pesan program berhenti, lalu End.
10. Jika belum 3 kali, alur kembali ke langkah input nama dan password.
11. Output – Setelah login berhasil, program menampilkan menu konversi waktu.
12. Input – Pengguna memasukkan pilihan menu.
13. Decision – Mengecek nilai pilihanMenu.
14. Jika pilihan 1, Input nilai waktu (jam), kemudian Proses perhitungan konversi, lalu Output hasil, dan kembali ke menu.
15. Jika pilihan 2, Input nilai waktu (menit), kemudian Proses perhitungan konversi, lalu Output hasil, dan kembali ke menu.
16. Jika pilihan 3, Input nilai waktu (detik), kemudian Proses perhitungan konversi, lalu Output hasil, dan kembali ke menu.
17. Jika pilihan 4, Output pesan keluar, lalu End.
18. Jika pilihan tidak sesuai, Output pesan kesalahan, lalu kembali ke menu.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah program C++ sederhana yang punya dua bagian utama: login dan konversi waktu.

Di awal, user harus login dulu dengan memasukkan nama dan password. User diberi kesempatan maksimal 3 kali. Kalau salah terus sampai 3 kali, program langsung berhenti. Kalau login benar, baru bisa masuk ke menu utama.

Di menu utama, user bisa memilih jenis konversi waktu, yaitu dari jam ke menit dan detik, dari menit ke jam dan detik, atau dari detik ke jam dan menit. Program akan menghitung dan menampilkan hasilnya sesuai pilihan. Setelah selesai satu konversi, program akan kembali ke menu supaya bisa dipakai lagi. Kalau pilih menu keluar, program akan berhenti.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    string nama;
    string password;
    string namaBenar = "afif";
    string passwordBenar = "047";

    int jumlahPercobaan = 0;
    int pilihanMenu;
    double nilaiWaktu;

    cout << "=== LOGIN ===" << endl;

    while (jumlahPercobaan < 3) {

        cout << "Nama : ";
        cin >> nama;

        cout << "Password : ";
        cin >> password;
```

```

    if (nama == namaBenar && password == passwordBenar) {
        cout << "Login berhasil!" << endl;
        break;
    }
    else {
        jumlahPercobaan++;
        cout << "Salah! Percobaan ke "
            << jumlahPercobaan << endl;

        if (jumlahPercobaan == 3) {
            cout << "3 kali salah, program berhenti." << endl;
            return 0;
        }
    }
}

while (true) {

    cout << endl;
    cout << "=== MENU KONVERSI WAKTU ===" << endl;
    cout << "1. Jam ke Menit dan Detik" << endl;
    cout << "2. Menit ke Jam dan Detik" << endl;
    cout << "3. Detik ke Jam dan Menit" << endl;
    cout << "4. Keluar" << endl;
    cout << "Pilih : ";
    cin >> pilihanMenu;

    if (pilihanMenu == 1) {

        cout << "Masukkan jumlah Jam : ";
        cin >> nilaiWaktu;

        double hasilMenit = nilaiWaktu * 60;
        double hasilDetik = nilaiWaktu * 3600;

        cout << nilaiWaktu << " Jam = "
            << hasilMenit << " Menit atau "
            << hasilDetik << " Detik" << endl;

    }
    else if (pilihanMenu == 2) {

```

```

        cout << "Masukkan jumlah Menit : ";
        cin >> nilaiWaktu;

        double hasilJam = nilaiWaktu / 60;
        double hasilDetik = nilaiWaktu * 60;

        cout << nilaiWaktu << " Menit = "
              << hasilJam << " Jam atau "
              << hasilDetik << " Detik" << endl;

    }
    else if (pilihanMenu == 3) {

        cout << "Masukkan jumlah Detik : ";
        cin >> nilaiWaktu;

        double hasilJam = nilaiWaktu / 3600;
        double hasilMenit = nilaiWaktu / 60;

        cout << nilaiWaktu << " Detik = "
              << hasilJam << " Jam atau "
              << hasilMenit << " Menit" << endl;

    }
    else if (pilihanMenu == 4) {

        cout << "Keluar..." << endl;
        break;

    }
    else {

        cout << "Pilihan salah, coba lagi." << endl;

    }
}

return 0;
}

```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===  
Nama : afif  
Password : 047  
Login berhasil!
```

Gambar 4.1 Login

```
=== MENU KONVERSI WAKTU ===  
1. Jam ke Menit dan Detik  
2. Menit ke Jam dan Detik  
3. Detik ke Jam dan Menit  
4. Keluar  
Pilih : █
```

Gambar 4.2 Menu Pilihan

```
=== MENU KONVERSI WAKTU ===  
1. Jam ke Menit dan Detik  
2. Menit ke Jam dan Detik  
3. Detik ke Jam dan Menit  
4. Keluar  
Pilih : 1  
Masukkan jumlah Jam : 8  
8 Jam = 480 Menit atau 28800 Detik
```

Gambar 4.3 Opsi 1

```
=== MENU KONVERSI WAKTU ===  
1. Jam ke Menit dan Detik  
2. Menit ke Jam dan Detik  
3. Detik ke Jam dan Menit  
4. Keluar  
Pilih : 2  
Masukkan jumlah Menit : 90  
90 Menit = 1.5 Jam atau 5400 Detik
```

Gambar 4.4 Opsi 2

```

=== MENU KONVERSI WAKTU ===
1. Jam ke Menit dan Detik
2. Menit ke Jam dan Detik
3. Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih : 3
Masukkan jumlah Detik : 6000
6000 Detik = 1.66667 Jam atau 100 Menit

```

Gambar 4.5 Opsi 3

```

=== MENU KONVERSI WAKTU ===
1. Jam ke Menit dan Detik
2. Menit ke Jam dan Detik
3. Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih : 4
Keluar...

```

Gambar 4.6 Opsi 4

5. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

5.1 GIT init

```

PS D:\Praktikum-APL> git init
Initialized empty Git repository in D:/Praktikum-APL/.git/

```

Digunakan untuk membuat (menginisialisasi) repository Git baru di dalam sebuah folder proyek. Setelah perintah ini dijalankan, folder tersebut akan mulai dilacak oleh Git.

5.2 GIT Add

```

PS D:\Praktikum-APL> git add .

```

Digunakan untuk menambahkan file ke staging area. Artinya, file tersebut dipersiapkan untuk disimpan (di-commit) ke dalam repository.

5.2 GIT Commit

```

PS D:\Praktikum-APL> git commit -m "Finish Post Test 1"
[main (root-commit) 4d08deb] Finish Post Test 1
2 files changed, 104 insertions(+)
create mode 100644 Post-test/2509106047-AhmadAfifAdiyatma-PT-1.cpp
create mode 100644 Post-test/2509106047-AhmadAfifAdiyatma-PT-1.exe

```

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository dengan pesan commit. Commit ini seperti “titik penyimpanan” versi proyek.

5.2 GIT Remote

```
PS D:\Praktikum-APL> git remote add origin https://github.com/Ahmad-Afif-4707/Praktikum-APL.git
```

Digunakan untuk menghubungkan repository lokal dengan repository remote (misalnya di GitHub). Biasanya dipakai dengan `git remote add origin <url>`.

5.3 GIT Push

```
PS D:\Praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 667.55 KiB | 4.04 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Ahmad-Afif-4707/Praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\Praktikum-APL>
```

Digunakan untuk mengirim (mengunggah) commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya ke GitHub, agar bisa diakses atau dibagikan secara online.